

Світ навколо нас

Turtle + Math + Art

Щоб зрозуміти рекурсію, потрібно спочатку зрозуміти рекурсію.

Ефект Дросте

Зображення, що містить маленьку копію самого себе



Рекурсія в природі

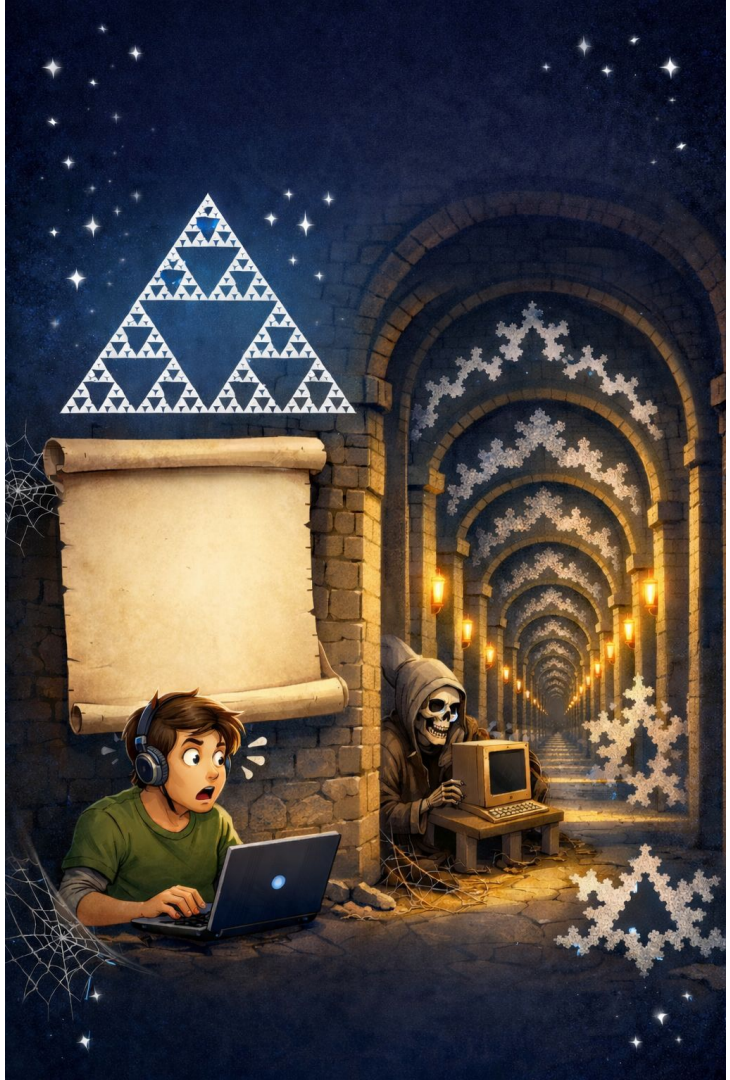




Математика: фрактали та самоподібність

Математичне правило: Для рекурсії обов'язково потрібна умова виходу (базовий випадок). Без неї програма буде працювати вічно, як нескінченний коридор.

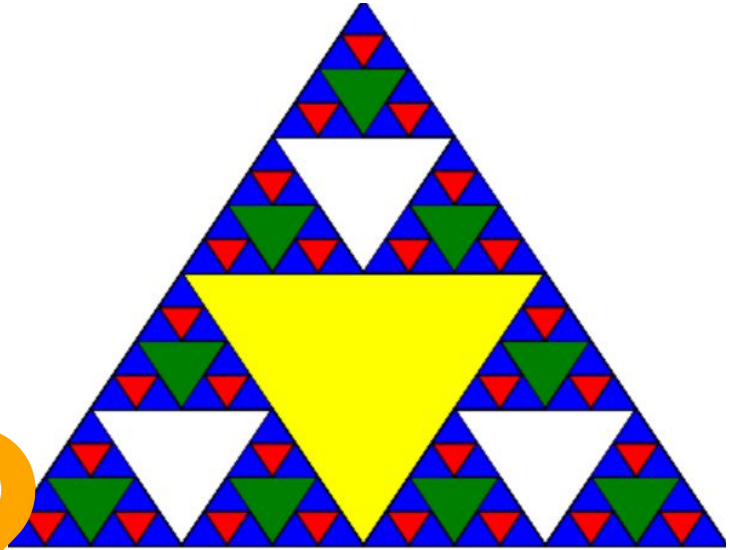
Трикутник Серпінського або сніжинка Коха.



Трикутник Серпінського

Трикутник Серпінського будується як (повторенням того самого правила для менших копій).

1. Правило:
2. Починаємо з великого трикутника.
3. Ділимо його на 4 однакові менші трикутники.
4. Середній видаляємо.
5. Те саме правило повторюємо для кожного з 3 трикутників, що залишились.



Запустіть програму

Це і є рекурсія:
фігура будується, застосовуючи те саме правило до своїх менших копій.

Рекурсія в програмуванні

Рекурсія в програмуванні будується як (повторенням того самого правила для менших копій).

1. Правило:
2. Починаємо з великого трикутника.
3. Ділимо його на 4 однакові менші трикутники.
4. Середній видаляємо.
5. Те саме правило повторюємо для кожного з 3 трикутників, що залишились.

— це функція, яка викликає саму себе.



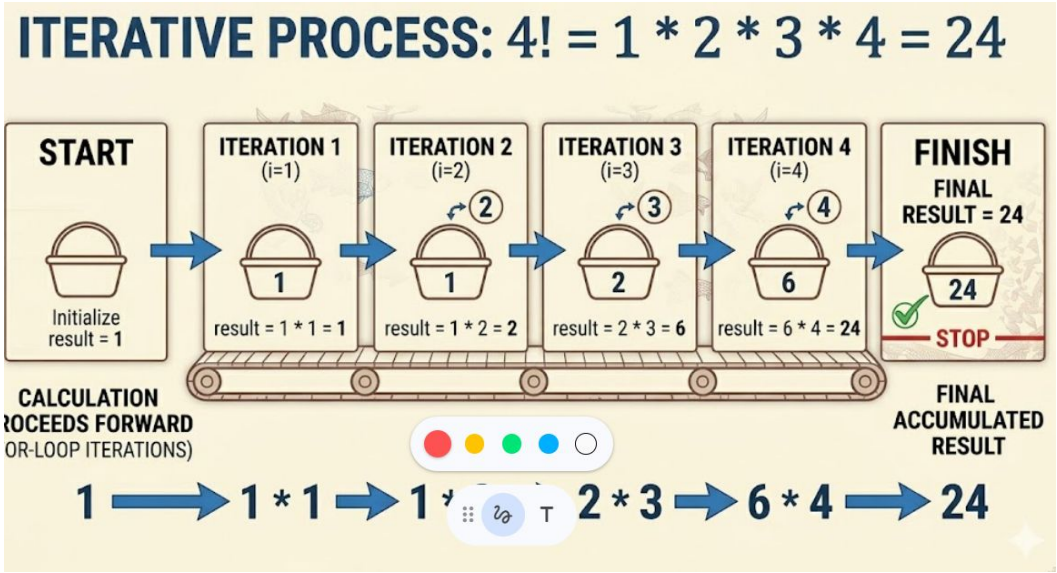
Запустіть програму

Це і є рекурсія:
фігура будується, застосовуючи те саме правило до своїх менших копій.

В циклі (ітеративно)

```
def factorial_iterative(n):
    result = 1
    for i in range(1, n + 1):
        result *= i
    return result

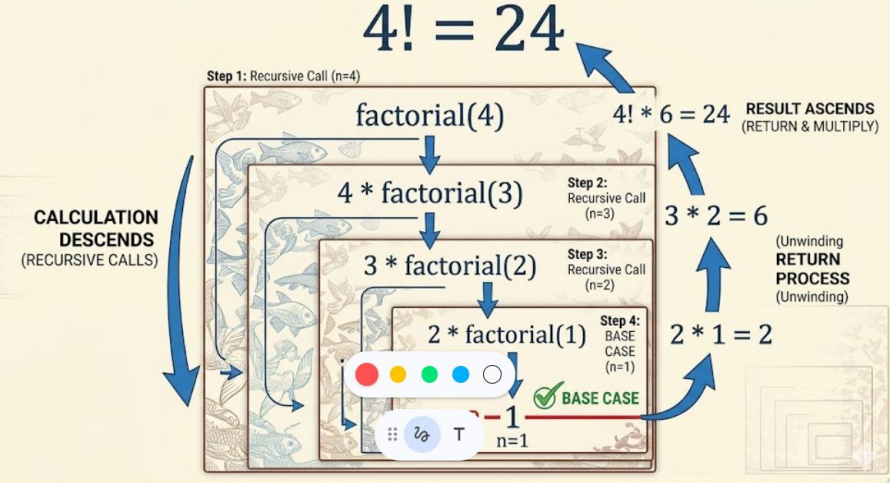
print(factorial_iterative(5))
```



З викликом функції (рекурсивно)

```
def factorial_recursive(n):
    # Базовий випадок:  1! дорівнює 1
    if n <= 1:
        return 1
    else:
        return n * factorial_recursive(n - 1

print(factorial_recursive(5))
```



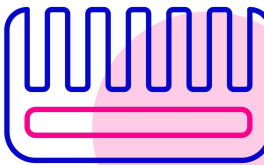
Звичний шлях та рекурсивний шлях

```
def draw_iterative(count):
    for i in range(count):
        t.forward(50)
        t.penup()
        t.backward(50)
        t.right(90)
        t.forward(20)
        t.left(90)
        t.pendown()

draw_iterative(5)
```

```
def draw_fence_recursive(count):
    if count > 0: # умова виходу з рекурсії
        t.forward(50)
        t.penup()
        t.backward(50)
        t.right(90)
        t.forward(20)
        t.left(90)
        t.pendown()
        draw_fence_recursive(count - 1)

draw_fence_recursive(5)
```



Шукаєсо рекурсію

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)

def line(n):
    if n == 0:
        return
    t.forward(50)
    t.backward(50)
    t.right(20)
    line(n - 1)


line(15)
turtle.done()
```

Де тут

1. Умова виходу
2. Рекурсивний виклик

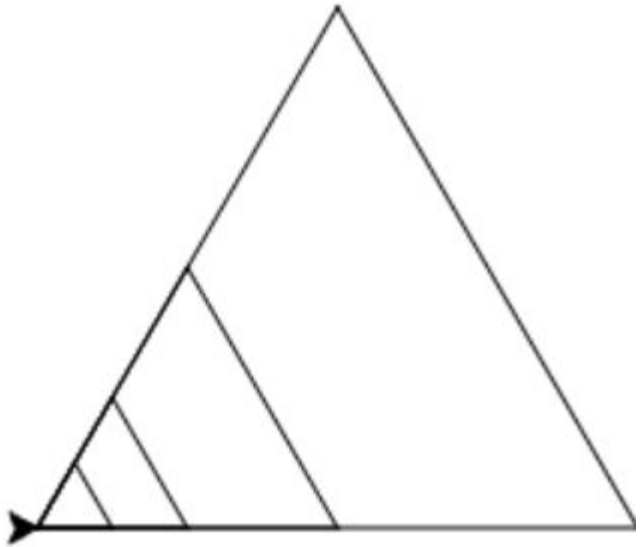


Шукаєсо рекурсію

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)
def triangle(size):
    if size < 20:
        return
    for _ in range(3):
        t.forward(size)
        t.left(120)
    triangle(size / 2)
triangle(200)
turtle.done()
```

Де тут

1. Умова виходу
2. Рекурсивний виклик

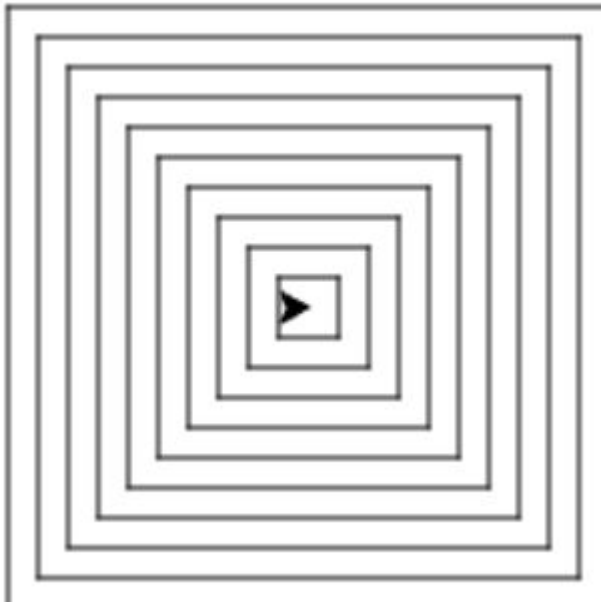


Бачити рекурсію

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)
def squares(size):
    if size < 20:
        return
    for _ in range(4):
        t.forward(size)
        t.right(90)
    t.penup()
    t.forward(10)
    t.right(90)
    t.forward(10)
    t.left(90)
    t.pendown()
    squares(size - 20)
squares(200)
turtle.done()
```

Де тут

1. Умова виходу
2. Рекурсивний виклик

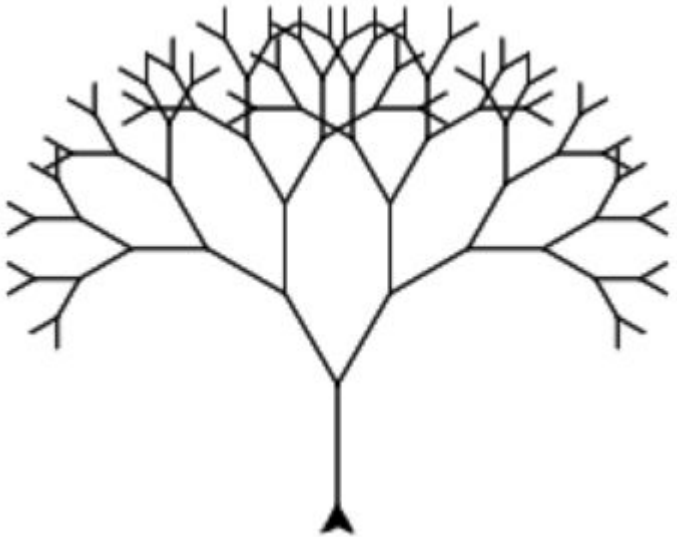


Шукаєсо рекурсію

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)
t.left(90)
def branch(length):
    if length < 10:
        return
    t.forward(length)
    t.left(30)
    branch(length - 5)
    t.right(60)
    branch(length - 5)
    t.left(30)
    t.backward(length)
branch(40)
turtle.done()
```

Де тут

1. Умова виходу
2. Рекурсивний виклик

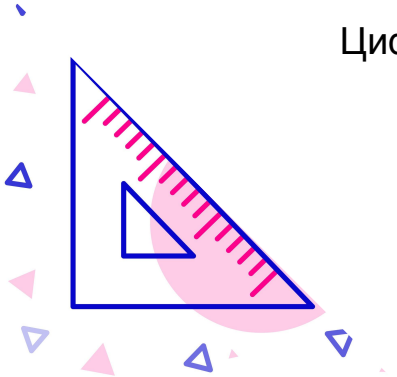


Органічна архітектура та фрактальне мистецтво

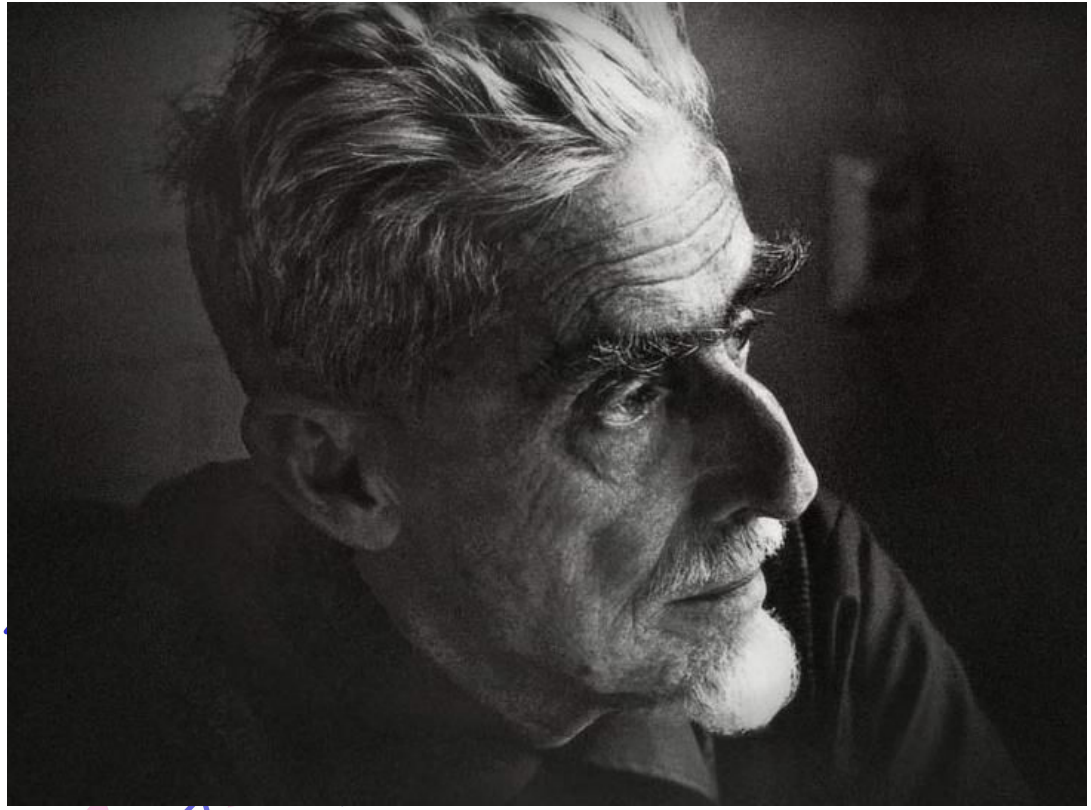
Антоніо Гауді: Використання "гену" правила для створення колон, що розгалужуються як дерева. Це математична модель навантаження, перетворена на мистецтво.

М. К. Ешер: Художник, який грався з нескінченністю та рекурсивними переходами у своїх гравюрах.

Цифровий ліс: Як один "ген" (правило розгалуження) створює цілий парк.

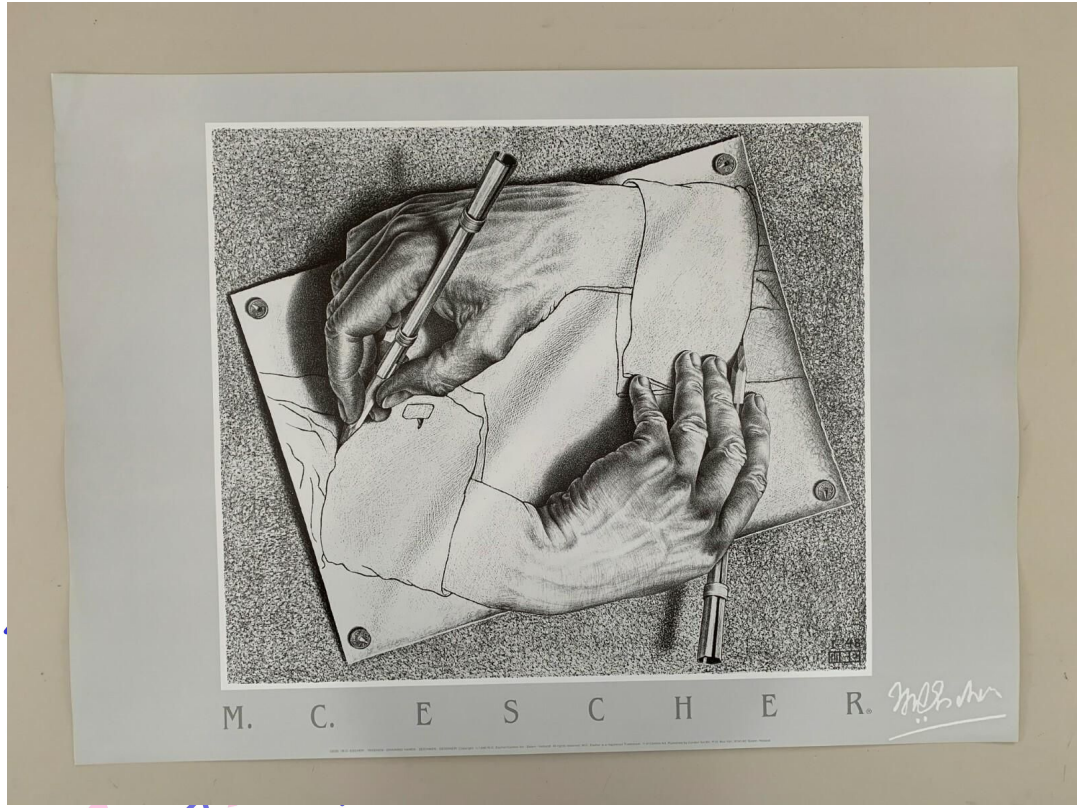


Моріс Корнеліс Ешер



Моріс (Мауріц) Корнеліс Ешер (1898–1972) — нідерландський художник-графік, відомий своїми віртуозними літографіями й гравюрами, що поєднують мистецтво й математику.

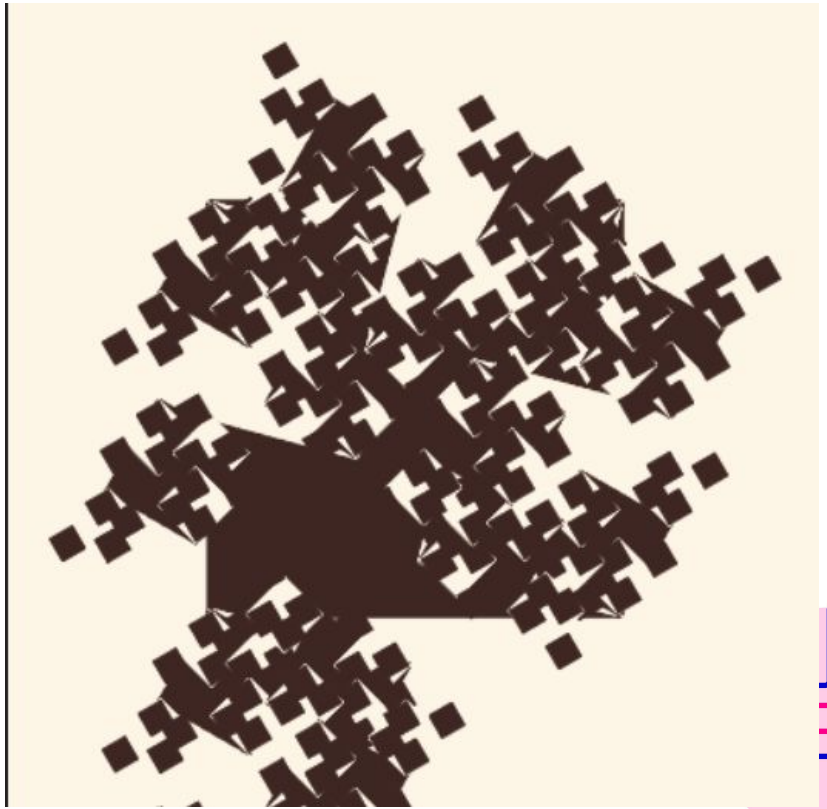
Бачите тут рекурсію?



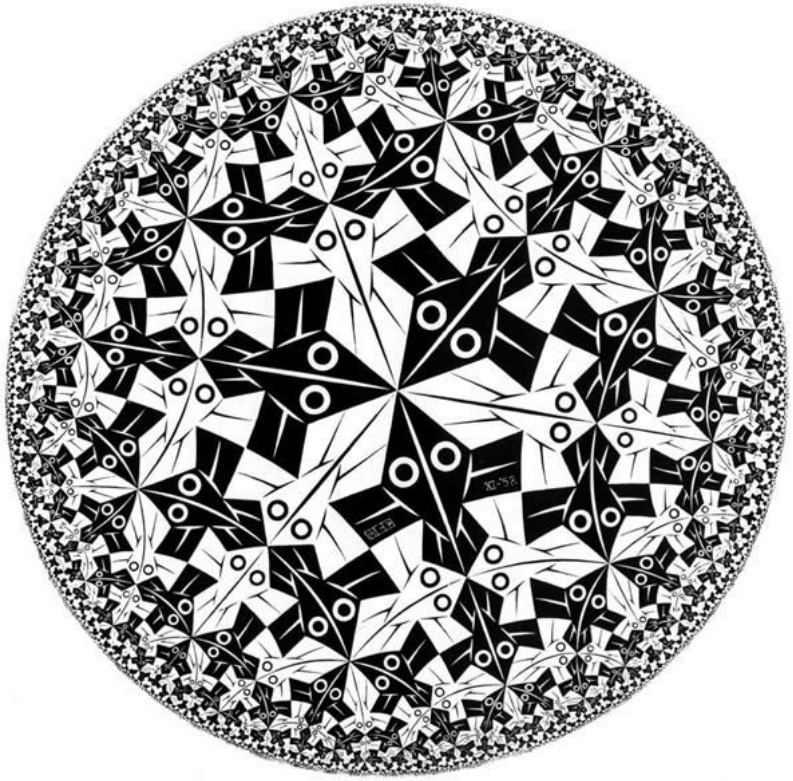


Відтворимо рекурсію



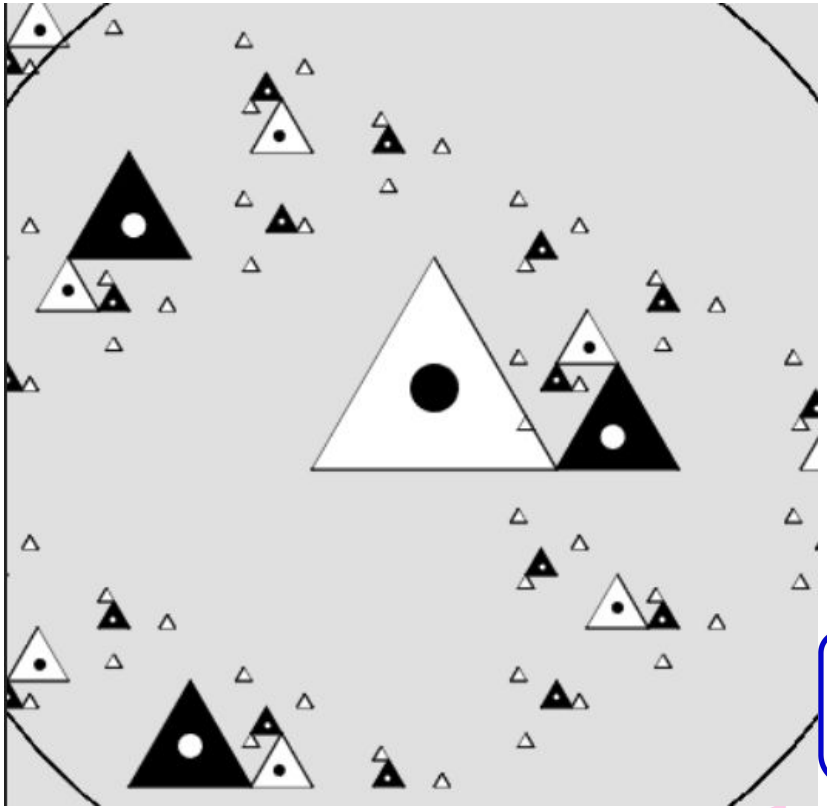


Межі кола





Відтворимо рекурсію в межах нашого кола



Антоніо Гауді. Храм Святого Сімейства в Барселоні





Арки собрра мають рекурсивні едлементи

